

Pràctica 1: Desmuntant la Mentida Visual

Redisseny crític, modelització i programació de la interactivitat d'un *Junk chart* real

Autora: Khady Yade Diouf | **Assignatura:** Modelització i Visualització de Dades | **Data:** 12/10/2026

1 Diagnostic crític

1.1 El gràfic i el seu context



Figure 1: Gràfic publicat per @Esquerra_ERC a X el 30 de març de 2024, comparant el pressupost inicial de la Generalitat de 2003 amb el de 2024. Font: https://x.com/Esquerra_ERC/status/1767926450135384275/photo/1

1.2 Anàlisi crítica

1.2.1 Principis de Tufte

- **Distorsió / *lie factor*:** l'efecte real de l'increment pressupostari (15.693 M€ el 2003 a 43.673 M€ el 2024) és de $\times 2,78$, mentre que l'alçada de la barra de 2024 és 6 vegades la de 2003. Això dona un *lie factor* $\approx 6/2,78 \approx 2,16$, bastant per sobre del marge acceptable (0,95–1,05) que proposa Tufte per considerar un gràfic honest.
- **Ràtio Dades-Tinta:** El gràfic no mostra cap eix Y graduat, de manera que el lector no pot verificar si les barres són proporcionals als valors reals i ha de confiar cegament en la impressió visual. A més, el bloc de color de fons i l'etiqueta destacada "+34,29%" no aporten informació nova: són èmfasi retòric que competeix amb les dades en lloc de servir-les, cosa que redueix el ratio dades-tinta.
- **Integritat gràfica:** el gràfic viola directament el principi de Tufte segons el qual la representació visual d'una quantitat ha de ser proporcional a la magnitud numèrica que representa. Aquí la

impressió visual (salt de $\times 6$) no es correspon amb la xifra real ($\times 2,78$), generant una incoherència entre el que es llegeix i el que es veu.

1.2.2 Lleis de la Gestalt

- **Proximitat i continuïtat:** En mostrar només dues barres (2003 i 2024) en lloc de la sèrie completa, l'ull les interpreta com un salt directe "abans $\rightarrow$ després", com si fossin dos passos consecutius d'una mateixa tendència. Això esborra visualment les dues dècades intermèdies i n'amaga l'evolució real, incloent-hi els anys sense pressupost aprovat.
- **Similitud:** les dues barres comparteixen exactament el mateix color i estil, cosa que fa que el cervell assumeixi automàticament que són comparables en igualtat de condicions, és a dir, que l'única diferència rellevant és l'alçada i que aquesta reflecteix fidelment la diferència real entre les dades.
- **Regió comuna:** el bloc de fons de color engloba tot el gràfic en una única unitat visual tancada, separada de la resta de la pàgina. Això fa que es percebi com un fet ja tancat i verificat, sense invitar el lector a qüestionar l'escala o a buscar-hi més context.

2 Modelització de dades

2.1 El dataset

El gràfic original només mostra tres punts (2003, 2020 i 2024): S'ha reconstruït tota la sèrie intermèdia. Ja que no existeix cap CSV net amb aquestes dades, s'han combinat dues fonts:

- **Portal de la Generalitat de Catalunya (2010–2023):** Com a font primària s'ha fet servir el dataset obert "Pressupostos aprovats de la Generalitat de Catalunya", consultat via la seva API SODA amb una query agregada per any. S'ha triat aquesta font per sobre d'altres perquè ve directament de l'organisme que elabora el pressupost, es consulta amb una URL reproducible i documenta explícitament el seu propi criteri de qualitat.
- **Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (2003–2009):** Per als anys 2003–2009, el dataset anterior no arriba, i Idescat és l'única font pública disponible per a aquest tram. S'ha usat com a font secundària, però ja que no ofereix una API ni una descàrrega neta per a aquesta sèrie, els valors s'han copiat a mà llegint la seva pàgina. En contrastar anys solapats amb la font primària s'ha detectat una desviació de fins al 30

Els anys amb pressupost prorrogat no disposen de dades, de manera que l'absència d'un any hi és, per definició de l'organisme, l'evidència que aquell any no va tenir pressupost nou.

Aquesta comprovació sobre la font primària també va revelar que 2024 tampoc no va tenir pressupost nou aprovat: no apareix al dataset oficial, i ho confirma un document parlamentari titulat "Pressupost per a l'exercici del 2024 (pròrroga)". Els 43.673 M€ que fa servir el gràfic d'ERC per a "2024" són només el projecte de pressupost que va aprovar el Govern en gabinet, que mai va arribar a aprovar el Parlament per la convocatòria d'eleccions anticipades. Per això aquest treball fa servir 41.024,72 M€, el pressupost de 2023, prorrogat com a valor real de 2024.

2.2 Tècniques de preprocessament

Codi complet a `src/build_dataset.py`.

- **Tractament dels anys sense pressupost nou aprovat:** Quan no s'aprova una llei de pressupostos, el pressupost vigent es prorroga automàticament (no és un buit ni un zero, i tampoc no és el projecte de llei no aprovat). S'ha arrossegat el valor nominal del darrer any efectivament aprovat fins al següent any amb pressupost nou, i s'ha etiquetat cada any com a "aprovat" o "prorrogat" per poder-los distingir visualment al redisseny.
- **Deflactació per IPC (euros constants de 2003):** S'ha construït un índex IPC acumulat any a any (base 2003 = 100) a partir de les variacions interanuals de l'INE, i s'ha dividit cada valor nominal per aquest índex per obtenir el pressupost en poder adquisitiu constant. Sense deflactar,

part del creixement de les barres és pura inflació, no més despesa real.

- **Traçabilitat de la font per punt de dada:** Cada valor de la sèrie porta etiquetada la seva font (API oficial / Idescat no verificat) i si prové d'un any amb pressupost nou o prorrogat, en lloc de fondre-ho tot en una única sèrie homogènia aparentment fiable per igual d'un cap a l'altre.

Any	Pressupost nou	Font	Valor nominal (M€)	IPC (2003=100)	Valor processat (M€)
2003	sí	Idescat	16.081,39	100,00	16.081,39
2009	sí	Idescat	29.730,76	117,06	25.398,67
2010	sí	API oficial	30.724,18	120,57	25.482,85
2012	sí	API oficial	28.052,78	127,04	22.081,48
2013	no	API oficial	28.052,78	127,42	22.015,43
2017	sí	API oficial	28.835,11	129,58	22.253,23
2020	sí	API oficial	32.521,34	131,52	24.727,24
2023	sí	API oficial	41.024,72	152,64	26.876,31
2024	no	API oficial	41.024,72	156,92	26.144,27

Table 1: Extracte de la taula de dades reconstruïda. La sèrie completa (22 anys) es troba a `src/pressupost_generalitat_2003_2024.csv`.

3 Explicacio del redisseny

3.1 Eleccio del tipus de grafic



Figure 2: Redisseny proposat: [eina/libreria].

3.2 Interactivitat implementada

- [Tipologia 1]: ...
- [Tipologia 2]: ...

4 Annex tecnic

Repositori de codi:

Eines emprades: ...